

Деректер түрлері. Деректерді жинау және топтау

Тақырыптар:

- Бас жиынтық және таңдама
- Деректер түрлері
- Сапалық деректер (номиналды, рангілік, дихотомиялық).
- Сандық деректер (дискретті, үздіксіз).
- Деректерді жинау және топтау. Вариациялық қатар.
- Жиілік полигоны мен гистограмма тұрғызу

Бас жиынтық және таңдама

- Бас жиынтық – зерттеу жорамалы ұйғарылатын барлық нысандар жиыны.
- Таңдама – қасиеттерін оқып-білу үшін арнайы таңдалынып алынған саны бойынша шектелген нысандар тобы,.
- Таңдаманың негізгі қасиеті оның *репрезентативтілігі* (бас жиынтықтың қасиеттерін бейнелеу)!



Деректер түрлері: сапалы және сандық

Сапалық (немесе категориялық, сипаттамалы, атрибутивті) – сандық өлшеуге келмейтін айнымалылар, зерттеу нысанының қасиеттерін сипаттайды, олармен арифметикалық амалдар орындауға және оларды өсу немесе кему ретімен орналастыруға болмайды

Олар

- Номиналды (атауы)
- Реттік немесе рангілік – логикалық ретпен орналастыруға (ранжирлеуге) болады, мысалы, пациенттің ауру сатысы немесе жағдайының ауырлық бағасы, алайда оны сандық өлшеммен қаншалықты ауыр немесе жеңіл екендігін айта алмаймыз, яғни ауру жағдайы жақсы немесе нашар екендігін білеміз, бірақ қаншалықты екенін айта алмаймыз.
- Дихотомиялық немесе бинарлы – екі мәннің біреуін ғана қабылдай алады (сау/ауру, қайтыс болды/тірі қалды, шылым шегеді/шылым шекпейді және т.б.), яғни немесе... немесе

Мысалдар: білім (?), жанұялық жағдайы (?), палата номері (?), диагноз (?)

Сандық – нақты анықталған сандық мөлшері бар айнымалылар (сандық мән)

Екі түрге бөлінеді:

- Дискретті – тек қана бүтін сандармен өрнектеледі, мысалы, жанұядағы балалар саны, күніне шегілген темекілер саны, аурудың қайталану саны және т.б.
- Үздіксіз – үздіксіз шкаладағы кез-келген мәнді қабылдауы мүмкін, мысалы, бойдың ұзындығы, дене салмағы, артериялық қысым, қанның биохимиялық көрсеткіштері және т.б.

Сандық деректерді сапалық деректерге өзгертуге болады (дене массасының индексі, жеткіліксіз салмақ, қалыпты салмақ, артық салмақ, семіздік).

Өз бетімен жұмыс:

Сіз деректер қорын алдыңыз. Деректер түрін анықтаңыз.

Пациент №	Қан тобы	Аурудың ауырлығы	Аурухана ға түскенде р саны	Нь	Мектепте гі баға
1	1	1	3	104	4
2	1	1	5	99	3
3	3	2	2	100	4
4	4	1	3	121	5
5	2	3	4	84	3
6	1	4	7	65	4

Вариациялық қатар

- **Вариациялық қатар** – өсу немесе кему дәрежесі бойынша орналастырылған **варианталар** мен оларға сәйкес **жиіліктер** қатары
- Варианталар – белгінің сандық өрнектелуі (өлшенген мәні). Латынның V әрпімен белгіленеді.

Мысалы, вариациялық қатарда он пациентте өлшенген систолалық артериялық қысым көрсеткіштерінің:

110, 120, 120, 130, 130, 130, 140, 140, 160, 170 ішінде

6 мән ғана варианттар болып саналады:

$X_{\{i\}}$ 110, 120, 130, 140, 160, 170

$n_{\{i\}}$ 1 2 3 2 1 1.

- Жиілік – вариантының неше рет қайталанатынын көрсететін сан. Латынның P әрпімен белгіленеді.
- Барлық жиіліктердің қосындысы (барлық зерттелушілер санына тең болатыны белгілі) n арқылы белгіленеді.

Біздің мысалымызда жиіліктердің мәндері төмендегідей:

- 110 варианты үшін жиілік $P = 1$ (110 мәні бір пациентте кездеседі),
- 120 варианты үшін жиілік $P = 2$ (120 мәні екі пациентте кездеседі),
- 130 варианты үшін жиілік $P = 3$ (130 мәні үш пациентте кездеседі),
- 140 варианты үшін жиілік $P = 2$ (140 мәні екі пациентте кездеседі),
- 160 варианты үшін жиілік $P = 1$ (160 мәні бір пациентте кездеседі),
- 170 варианты үшін жиілік $P = 1$ (170 мәні бір пациентте кездеседі),

Вариациялық қатарлардың түрлері

Вариациялық қатарлар түрлері:

- **жай** – бұл әрбір варианта тек қана бір рет кездесетін қатар (барлық жиіліктер 1-ге тең);
- **зілдеме** (взвешенный) – бір немесе бірнеше варианттар бірнеше рет кездесетін қатар.

Вариациялық қатар сандардың үлкен көлемін сипаттау үшін қолданылады, медициналық зерттеулердің көбінде жиналған деректер алғашында дәл осы түрде беріледі.

Вариациялық қатарды сипаттау үшін арнайы көрсеткіштер, оның ішінде орта шамалар, өзгергіштік көрсеткіштері (мәселен, дисперсиялар), таңдама деректердің репрезентативтілік көрсеткіштері есептеледі.

Вариациялық қатарлар:

- **дискретті** – мұндай қатарларда белгі үздікті сипатта болады, бір санмен көрсетіледі.
- **интервалды** (аралық)– мұндай қатарларда белгі аралықта орналасады, үзілмейді.

<i>Варианта</i> Жыныс (x, v)	<i>Жиілік</i> Саны, адам (f, p)
ер	12
әйел	18
Барлығы	30

<i>Варианта</i> Жасы, жыл (x, v)	<i>Жиілік</i> Студенттер саны, адам (f, p)
15	3
16	7
17	20
Барлығы	30

<i>Варианта</i> Бір айдағы орташа айлық, рубль (x, v)	<i>Жиілік</i> Жұмысшылар саны, адам (f, p)
[10000;15000) 10000-14999	16
[15000;20000) 15000-19999	44
[20000;30000]	40
Барлығы	100

Мысалдардан көріп отырғанымыздай әрбір таралу қатарында екі элемент немесе екі бағана бар. Қатардың элементтері, олардың дискретті немесе аралық қатар болғанына қарамастан, әрқашан атаулары бірдей болады:

— варианта – бұл өзгеріп отыратын белгінің анықталған мәні, атрибутивті қатарда сапалы белгі, вариациялық қатарда сандық белгі. Варианта x , v әріптерімен белгіленеді. Варианта әрқашан бірінші баған (кестенің бастауышы).

— жиілік – вариантаның қаншалықты жиі кездесетінін (немесе қанша рет) көрсетеді — (f, p) әріптерімен белгіленеді. Жиілік екінші баған, зерттеліп отырған вариантаның пайда болу санын сипаттайды.

Таралудың дискретті вариациялық қатарын қалай тұрғызуға болады

1 мысал.

20 жанұядағы балалар саны жөнінде деректер бар.

Балалар саны бойынша таралудың дискретті вариациялық қатарын тұрғызу керек.

• 0 1 2 3 1 2 1 2 1 0 4 3 2 1 1 1 0 1 0 2

$x\{i\}$	0	1	2	3	4
----------	---	---	---	---	---

$n\{i\}$	4	8	5	2	1
----------	---	---	---	---	---

Шешуі:

- Деректерді енгізетін кесте макетінен (пішін) бастаймыз.
- Таралу қатарында екі элемент бар болғандықтан, кесте екі бағаннан тұрады.
- Бірінші бағанда әрқашан варианта – оның атауын тапсырмадан аламыз – бұл балалар саны.
- Екінші баған бұл жиілік – зерттеліп отырған құбылыста біздің вариантамыз неше рет кездеседі – бағанның атауын да тапсырмадан аламыз — жанұяның таралуы – демек біздің жиілігіміз бұл балалар санына сәйкес келетін жанұялар саны.

Нәтижесінде біздің кестенің пішіні мына түрде болады:

<i>Варианта</i> Жанұядағы балалар саны — (x, v)	<i>Жиілік</i> Жанұялар саны (f, p)

Енді берілген деректерден ең болмағанда бір рет кездесетін мәндерді таңдаймыз.

Біздің жағдайда бұл 0 2 4 1 және 3.

Осы деректерді кестенің бірінші бағанына логикалық ретпен орналастырамыз, бұл жағдайда 0-ден 4-ке дейін өсу ретімен.

Жанұядағы балалар саны — (x)	Жанұялар саны (f)
0	4
1	
2	
3	
4	

Соңында вариантының әрбір мәні неше рет кездесетінін санаймыз.

- 0 1 2 3 1

- 2 1 2 1 0

- 4 3 2 1 1

- 1 0 1 0 2

Нәтижесінде аяқталған кестені немесе балалар саны бойынша жанұяның таралу қатарын аламыз.

Жанұядағы балалар саны — (x)	Жанұяның саны (f)
0	4
1	8
2	5
3	2
4	1
	20

2 мысал. Тексерілушілердің біртекті топтарында өлшеу нәтижесінде келесі айнымалылар алынды: 71, 72, 74, 70, 70, 72, 71, 74, 71, 72, 71, 73, 72, 72, 72, 74, 72, 73, 72, 74 (пульстің жиілігі).

Осы деректер бойынша жиіліктер мен салыстырмалы жиіліктердің статистикалық таралу қатарын тұрғызу керек.

70	71	72	73	74
2	4	8	2	4

Шешуі.

1) Жиіліктердің статистикалық таралу қатары:

- x 70 71 72 73 74
- n 2 4 8 2 4
- W 2/20 4/20 8/20 2/20 4/20

2) Таңдама көлемі: $n = 2 + 4 + 8 + 2 + 4 = 20$. Салыстырмалы жиіліктерді табамыз, ол үшін жиіліктерді таңдама көлеміне бөлеміз:

$$\frac{f_i}{n} = w_i; \quad w_1 = \frac{2}{20} = 0,1; \quad w_2 = \frac{4}{20} = 0,2; \quad w_3 = \frac{8}{20} = 0,4; \quad w_4 = \frac{2}{20} = 0,1; \quad w_5 = \frac{4}{20} = 0,2$$

Тексеру: $0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,2 = 1$.

Таралу қатарларының графикті түрде кескінделуі

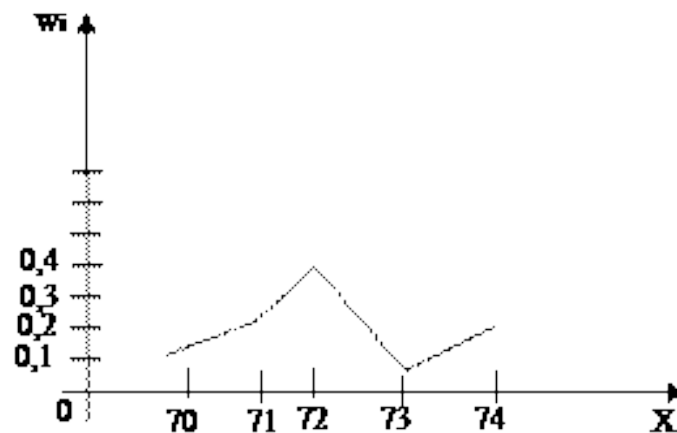
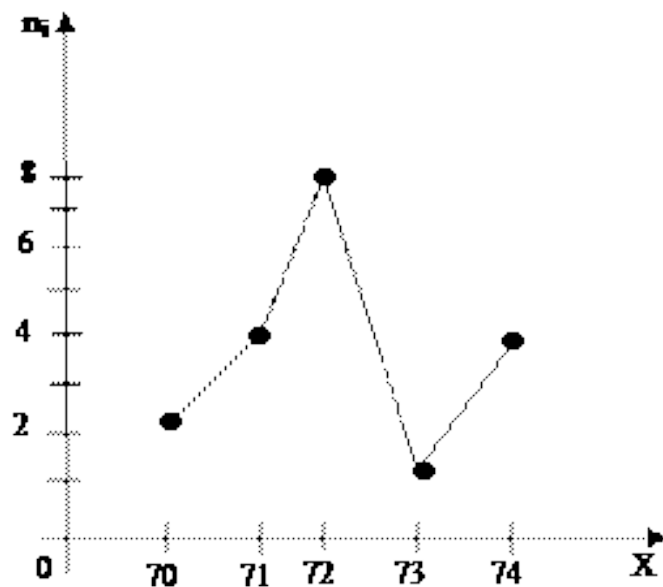
Жиіліктер полигоны

Дискретті вариациялық қатарларды кескіндегенде қолданылады.

Жиіліктер полигонын тұрғызу үшін абсциссалар осіне x_i варианттары, ал ординаталар осіне — оларға сәйкес n_i жиіліктері орналастырылады.

Нүктелерді кесінділермен қосып, жиіліктер полигонын аламыз.

2-тапсырмадағы берілгендер бойынша жиіліктер $(x; n)$ мен салыстырмалы жиіліктер полигондары $(x; w)$.



Гистограмма

Гистограмма **интервалдық вариациялық қатарды** кескіндеу үшін қолданылады.

Гистограмманы тұрғызғанда абсциссалар осіне интервалдар шамалары орналастырылады, ал жиіліктер сәйкес интервалдарда тұрғызылған тікбұрыштарды бейнелейді. Бағандардың биіктігі жиіліктерге пропорционал болуы керек.

Дискретті таралу қатарын интервалды қатарға өзгерту (айналдыру)

1. Таралу қатарында топтар санын Стерждесс формуласы бойынша анықтайды, мұнда k – топтар саны (бүтін санға дейін жуықтап дөңгелектейміз); N – таңдама көлемі

$$k \geq 1 + 3,322 * \lg N$$

$$\text{немесе } k = \sqrt{N}$$

2. Топтардың оңтайлы санын таңдау керек (белгінің интервалдарын) және интервалдың ұзындығын (құлаш) анықтау керек $R = X_{\max} - X_{\min}$.

3. Топтар саны анықталғаннан кейін интервал ұзындығын төмендегі формуламен есептейміз :

$$h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{k}$$

$$h = R/k$$

мұндағы $X_{\max}$ және $X_{\min}$ — жиынтықтағы ең үлкен және ең кіші мәндер

Мысал

Студент. дене салмағы, кг	48	50	53	55	56	59	62	64	68	70	72	77	85	88	Барлы ғы
Студенттер саны, адам.	1	3	2	1	1	2	3	2	2	3	5	2	2	1	30

Стерждесс формуласы бойынша топтар санын анықтаймыз:

$$k = 1 + 3,322 \lg 30 = 1 + 3,322 * 1,477 = 5,907.$$

Топтар саны бөлшек сан бола алмайтындықтан, жуықтап дөңгелектейміз $k = 6$.

Интервалдың ұзындығын (қадам) есептейміз : $h = R/k = (88 - 48)/6 = 40/6 = 6,667$ (кг).

Енді студенттердің салмақтары бойынша 6 топтан тұратын және интервалы 6,667 кг болатын аралық қатар құрамыз.

Интервалдың шекарасына тең, белгінің мәні болатын жиынтық бірлігі (біздің мысалда бұл салмақ 68 кг), осы мән бірінші рет көрсетіліп тұрған интервалға кіреді (яғни 61,333-ден 68-ге дейін, ал келесі интервалға 68-ден 74,667-ге дейін кірмейді). $48 + 6,667 = 54,667$, $54,667 + 6,667 = 61,334$

i	1	2	3	4	5	6	Барлығы
Салмақ, кг	[48; 54,667)	[54,667; 61,334)	[61,334; 68,001)	[68,001; 74,668)	[74,668; 81,335)	[81,335; 88,002]	-
Студент тер саны	6	4	7	8	2	3	30

гистограмма

